

SLIDE MATA KULIAH STATISTIKA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

VISI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

Menjadi Program Studi yang unggul dalam pengembangan keilmuan teknologi informasi untuk mendukung ekonomi kreatif tahun 2033.

MISI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

1. Menyelenggarakan pendidikan pada bidang teknologi informasi yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan Penelitian di bidang teknologi informasi yang berkualitas.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Mengelola Program Studi secara mandiri dengan tata kelola yang baik.

PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

1. System Administrator

Mampu dalam melakukan analisa terhadap kebutuhan pengguna sistem jaringan komputer, mengidentifikasi sistem jaringan dengan teknologi yang sesuai, mampu merancang arsitektur, sistem keamanan dan pengujian server, mampu menginstall dan mengkonfigurasi sistem operasi server, file sharing pada server, virtual server serta common network and application services server, membuat kode program server, mengimplementasikan dan memantau kinerja dan keamanan sistem, menginvestigasi dan memperbaiki kerusakan sistem serta mampu mengevaluasi dan melakukan restore system.

PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

2. Cyber Security Analyst

Mampu menerapkan prinsip perlindungan informasi, prinsip keamanan informasi untuk penggunaan jaringan internet, prinsip keamanan informasi pada transaksi elektronik, mampu menyusun dan melaksanakan dokumen kebijakan keamanan informasi, mampu mengaplikasikan ketentuan/persyaratan keamanan informasi, mengelola log dan Melaksanakan pencatatan asset, Mampu Menerapkan kontrol akses berdasarkan konsep/metodologi yang telah ditetapkan mampu Mengidentifikasi serangan-serangan terhadap kontrol akses dan mampu melakukan instalasi software aplikasi

PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

3. Object Programmer

Mampu melakukan identifikasi library, komponen atau framework yang diperlukan, dan menggunakan struktur data, Mampu mengimplementasikan user interface dan rancangan entitas serta keterkaitan antar entitas, Mampu menerapkan pemecahan permasalahan menjadi subrutin, menulis kode dengan prinsip sesuai guidelines dan best practices, dan membuat dokumen kode program, Mampu melakukan migrasi ke teknologi baru, debugging, dan menerapkan pemrograman paralel, Mampu melaksanakan pengujian kode program secara statis dan pengujian oleh pengguna (UAT), Mampu memberikan petunjuk teknis kepada pelanggan dan menganalisis dampak perubahan terhadap aplikasi serta menerapkan alert notification jika aplikasi bermasalah.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

CPL Program Studi yang dibebankan pada Mata Kuliah

S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
P1	Menerapkan konsep-konsep probabilitas dan statistik untuk mengorganisasikan data guna mendukung pemecahan masalah
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
KK1	Mampu menerapkan konsep statistik dan metode komputasi untuk menganalisis data dalam mendukung pemecahan masalah lokal, seperti urbanisasi dan kebutuhan layanan digital masyarakat lokal, serta mampu merancang, mengimplementasi, dan mengevaluasi solusi berbasis teknologi informasi dengan pendekatan computing modern yang relevan dengan kondisi sosial ekonomi lokal.

Pertemuan ke - 1

KONSEP DASAR STATISTIKA

Pengertian Statistika

Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat.

Sebagai suatu bidang studi, statistik memiliki dua bagian utama, yaitu :

1. Statistika Deskriptif adalah ilmu statistika yang mempelajari tentang **pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data**.
2. Statistika Inferensi (Statistika Induktif) adalah ilmu statistika yang mempelajari tentang **cara pengambilan kesimpulan** secara menyeluruh (populasi) berdasarkan data sebagian (sampel) dari populasi tersebut.

Pengetahuan tentang statistik membantu untuk :

1. Menggali pola data
2. Membuat prediksi akurat
3. Menguji hipotesis penelitian
4. Mengukur kepuasan & penerimaan teknologi
5. Mendeteksi anomali & serangan
6. Meningkatkan kinerja sistem

Tahap-tahap dalam statistik

1. Perumusan Masalah

Menentukan **apa yang ingin diketahui** melalui penelitian atau analisis. Misalnya: Apakah kemudahan penggunaan aplikasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna?

2. Pengumpulan Data

Data bisa diperoleh melalui **Observasi** (pengamatan langsung), **Kuesioner/Survey**, **Eksperimen**, **Data sekunder** (database, laporan, log sistem). Namun harus Harus memperhatikan **metode sampling** agar data representatif.

Tahap-tahap dalam statistik

3. Penyajian Data

Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk: Tabel (frekuensi, distribusi), Grafik/Diagram (batang, pie, histogram, boxplot), Ringkasan angka (mean, median, modus).

4. Analisis Data

Dilakukan dengan metode **statistika deskriptif** (menggambarkan data apa adanya) dan **inferensial** (menarik kesimpulan terhadap populasi berdasarkan sampel). Alat analisis: uji hipotesis, korelasi, regresi, ANOVA, chi-square, dll.

Tahap-tahap dalam statistik

5. Interpretasi Hasil

Menafsirkan hasil analisis secara logis sesuai konteks masalah. Contoh: *Jika $p\text{-value} < 0.05$, berarti terdapat pengaruh signifikan kemudahan penggunaan aplikasi terhadap kepuasan pengguna.*

6. Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil interpretasi, dibuat **kesimpulan** atau **rekomendasi tindakan**. Misalnya Aplikasi perlu ditingkatkan pada aspek kemudahan penggunaan untuk meningkatkan kepuasan.

Populasi, Sampel dan Data

- Populasi **adalah** Keseluruhan objek atau individu yang menjadi sasaran penelitian. Contoh : Semua pengguna aplikasi e-commerce di Indonesia.
- Sampel **adalah** Bagian dari populasi yang diambil untuk diteliti dan dianggap mewakili populasi. Contoh : 500 pengguna aplikasi e-commerce yang disurvei dari jutaan pengguna.
- Data **adalah** Sekumpulan informasi atau nilai yang dikumpulkan dari populasi atau sampel untuk dianalisis. Contoh : Umur (19, 20,..), Jenis Kelamin (Laki-Laki, perempuan), Nilai Kepuasan aplikasi(1-7 skala likert)

Jenis-jenis pengambilan sampel yaitu :

Teknik Sampling	Jenis Sampling	Definisi	Contoh
probability sampling (Setiap anggota populasi punya peluang yang sama dan terukur untuk terpilih menjadi sampel.)	Simple Random Sampling	Sampel dipilih secara acak dari populasi	Mengundi 50 dari 500 mahasiswa
	Systematic Sampling	Memilih setiap elemen ke-n dari populasi	Dari 1000 nama, pilih tiap nama ke-10
	Stratified Sampling	Populasi dibagi strata, ambil sampel acak tiap strata	30% laki-laki, 30% perempuan
	Cluster Sampling	Pilih kelompok/cluster acak, semua anggotanya dijadikan sampel	Pilih 3 kelas dari 10 kelas TI
non-probability sampling. (Tidak semua anggota populasi punya peluang yang sama untuk dipilih. Lebih sering digunakan bila keterbatasan waktu/biaya)	Convenience Sampling	Berdasarkan kemudahan akses	Survei mahasiswa di kantin
	Purposive Sampling	Berdasarkan pertimbangan peneliti	Hanya mahasiswa yang pakai aplikasi e-learning
	Quota Sampling	Sampel diambil sesuai kuota proporsi tertentu	50% laki-laki, 50% perempuan
	Snowball Sampling	Responden awal merekomendasikan responden lain	Penelitian komunitas gamer

Pembagian data dapat dibedakan menurut :

1. Sifatnya

- a. Data kualitatif **adalah** data yang disajikan bukan dalam bentuk angka, misalnya agama, jenis kelamin, daerah, suku bangsa, pangkat pegawai, jabatan pegawai dan sebagainya.
- b. Data kuantitatif **adalah** data yang disajikan dalam bentuk angka.

Data ini terbagi menjadi :

- 1) Data kontinu **adalah** data yang satuannya bisa dalam pecahan.
- 2) Data diskret **adalah** data yang satuannya selalu bulat dalam bilangan asli, tidak berbentuk pecahan.

2. Waktunya.

- a. Data silang (Cross Section) **adalah** data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang bisa menggambarkan keadaan /kegiatan pada waktu tersebut, misalnya jumlah warga DKI Jakarta menurut asal dan agama pada tahun 2024
- b. Data Berkala (Time Series) **adalah** data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, misalnya data angka kematian dan kelahiran dari tahun ke tahun di Indonesia yang cenderung membesar atau mengecil

3. Cara memperolehnya.

- a. Data primer **adalah** data yang didapatkan langsung dari responden. Contoh : data pegawai negeri sipil di BKN, data registrasi mahasiswa di suatu universitas dan sebagainya.
- b. Data Sekunder **adalah** data yang diambil dari data primer yang telah diolah, untuk tujuan lain, Contoh : data perkawinan antara umur 17 s/d 20 tahun di Indonesia yang diambil dari Departemen Agama untuk tujuan analisa pola perkawinan setiap suku bangsa di Indonesia.

4. Sumbernya.

- a. Data Internal **adalah** data yang menggambarkan dari keadaan di dalam suatu organisasi. **Contoh** : dari suatu universitas adalah data dosen, jumlah mahasiswa, data kelulusan dan sebagainya.
- b. Data Eksternal **adalah** data yang dibutuhkan dari luar untuk kebutuhan suatu organisasi tersebut. **Contoh:** data orang tua mahasiswa BSI untuk keperluan beasiswa.

Syarat Data yang baik adalah

1. Benar/Obyektif.
2. Mewakili/Wajar (representative).
3. Dipercaya, artinya kesalahan bakunya kecil.
4. Tepat waktu (up to date).
5. Relevan (data yang dikumpulkan ada hubungannya dengan permasalahannya).

1.3 Pengukuran dan Jenis-jenis Skala Pengukuran.

Variabel (peubah) **adalah** karakteristik - karakteristik yang terdapat pada elemen-elemen dari populasi tersebut.

Contoh : Pada masyarakat, elemennya adalah manusia, karakteristiknya misalnya penghasilan, umur, pendidikan, jenis kelamin dan status perkawinan yang merupakan variabel-variabel dalam penelitian.

Variabel terbagi atas :

1. Variabel kualitatif (kategori).

Contoh: Tingkat Pendidikan , Jenis kelamin dsb.

2. Variabel kuantitatif (Numerik).

Contoh : Penghasilan, umur, jumlah keluarga, dsb

Untuk analisa data penelitian, diperlukan macam-macam ukuran skala yaitu :

1. **Skala Nominal (Skala Klasifikasi)**

Adalah skala yang paling sederhana dimana angka yang diberikan kepada obyek sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apa-apa.

contoh: jenis kelamin, no urut absen

2. **Skala Ordinal**

Adalah skala yang diberikan kepada obyek sebagai label dan menunjukkan tingkatan.

contoh: tingkat Pendidikan, Tingkat kepuasan

3. Skala Interval

Adalah suatu pemberian angka kepada set dari obyek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal dan ditambah 1 sifat lain yaitu jarak yang sama.

contoh : data nilai , berat badan.

4. Skala Rasio.

Adalah suatu pemberian angka pada set obyek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal, mempunyai jarak yang sama dan ditambah 1 sifat yaitu nilai absolut dari obyek yang diukur.

contoh : suhu badan

Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengorganisasi dan menampilkan data agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan ditarik kesimpulan.

A. Penyajian Data dalam Bentuk Tabel

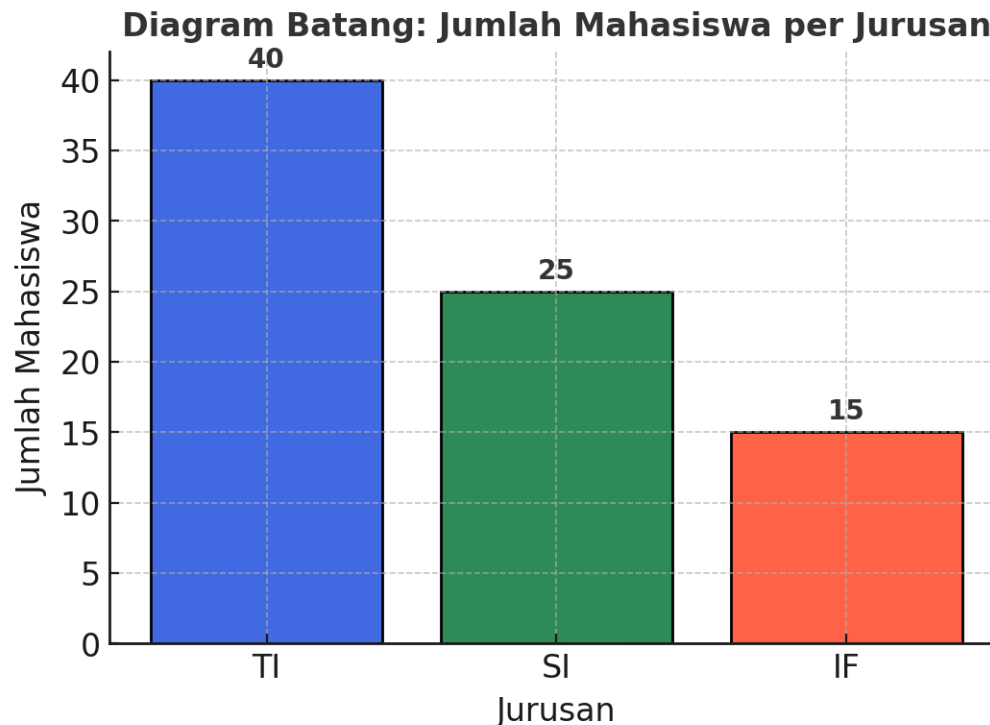
Tabel Frekuensi digunakan untuk menampilkan data + jumlah kemunculan tiap kategori. Contoh: Jenis kelamin 30 Mahasiswa

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	18	60%
Perempuan	12	40%
Total	30	100%

B. Penyajian Data dalam Bentuk Grafik / Diagram

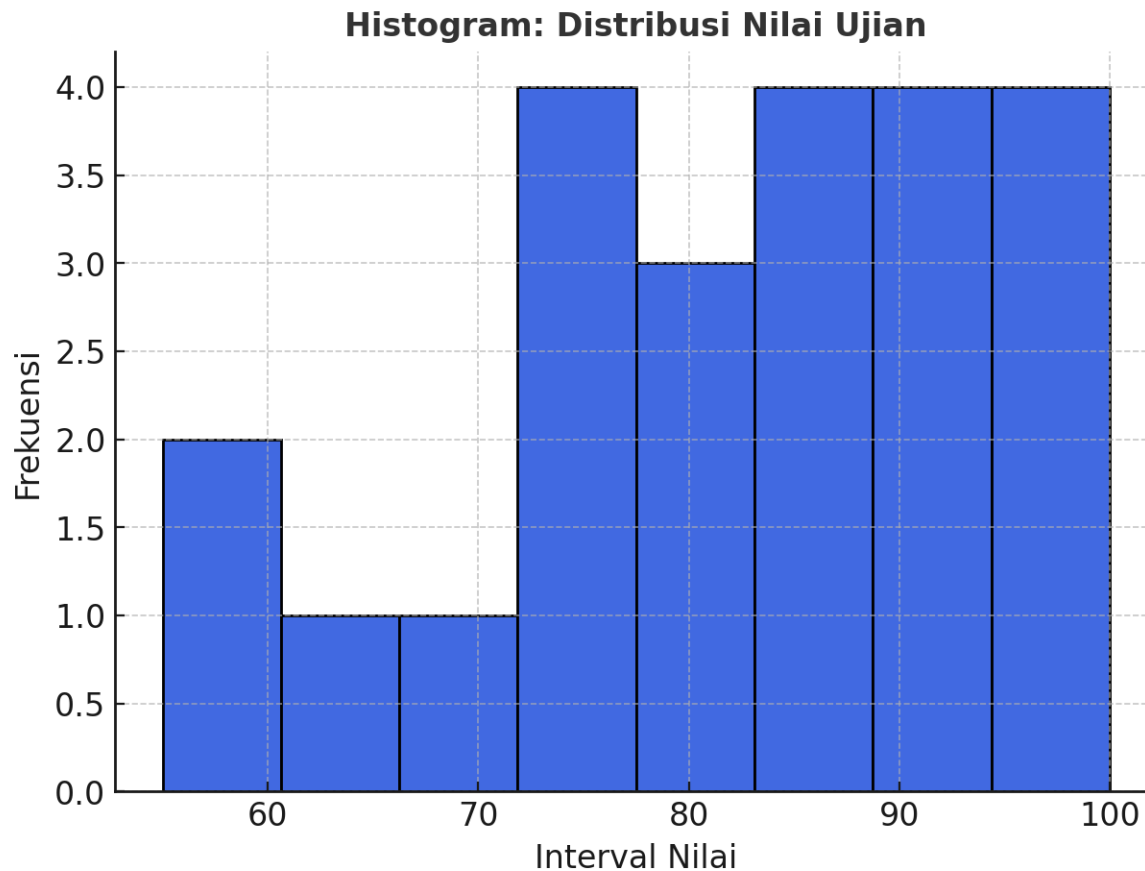
Visualisasi membuat pola data lebih mudah dipahami.

1. **Diagram Batang (Bar Chart)** digunakan untuk data kategorikal.
Contoh: jumlah mahasiswa per jurusan.



2. **Histogram** digunakan untuk data numerik yang dibagi ke dalam interval kelas.

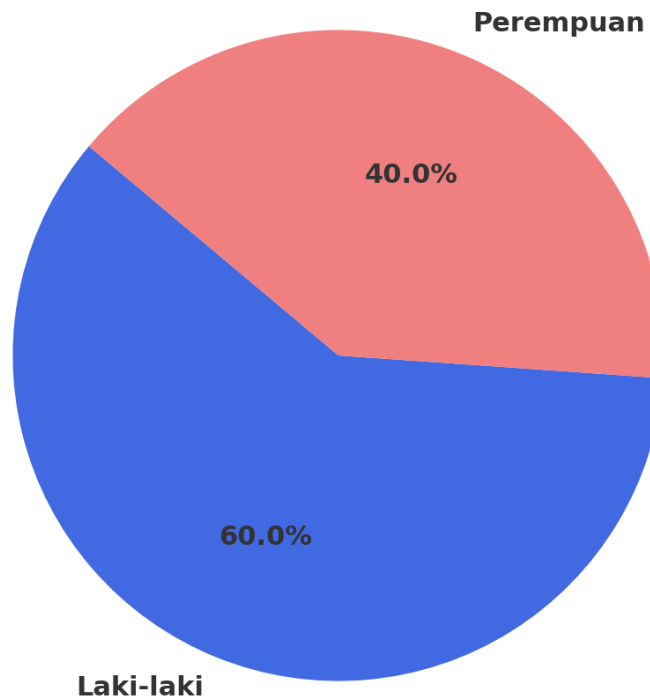
Contoh: distribusi nilai ujian.



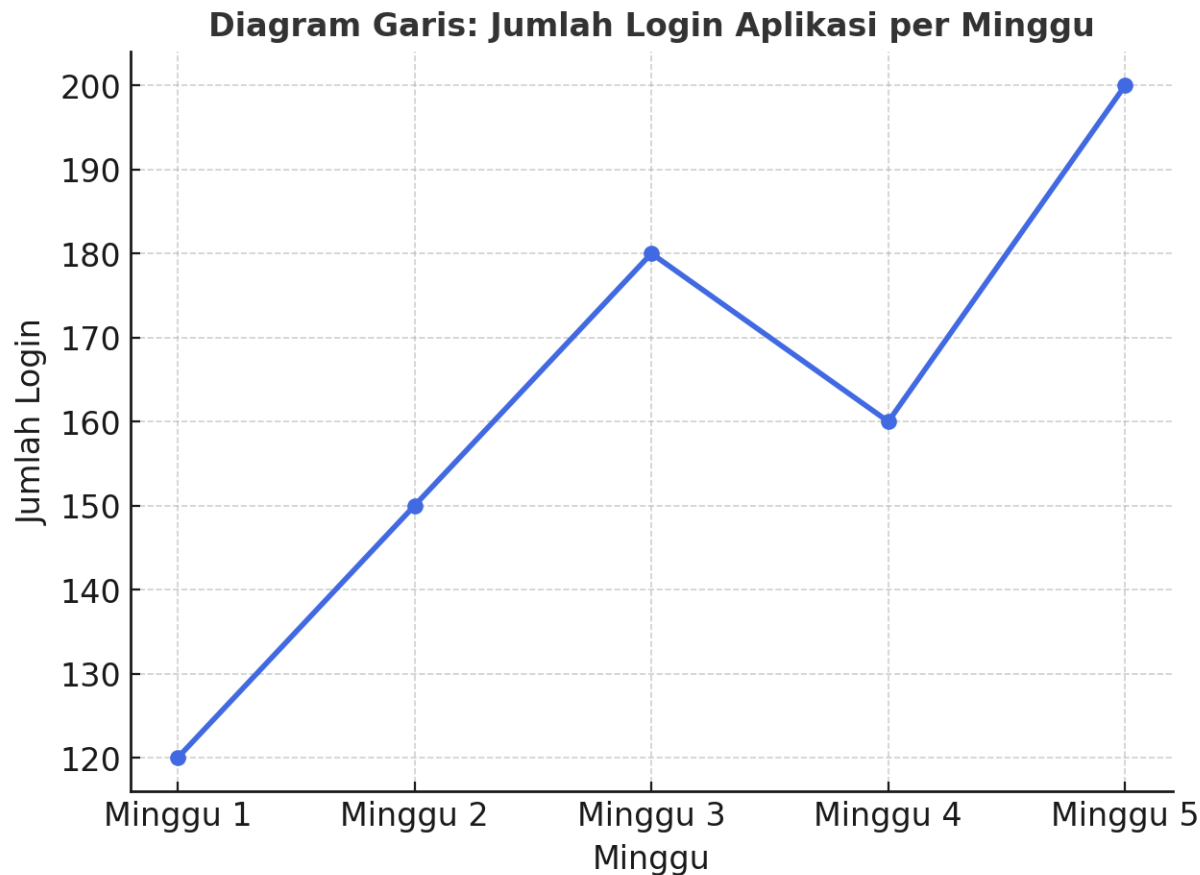
3. Diagram Lingkaran (Pie Chart) digunakan untuk menunjukkan proporsi.

Contoh: persentase pengguna aplikasi berdasarkan gender.

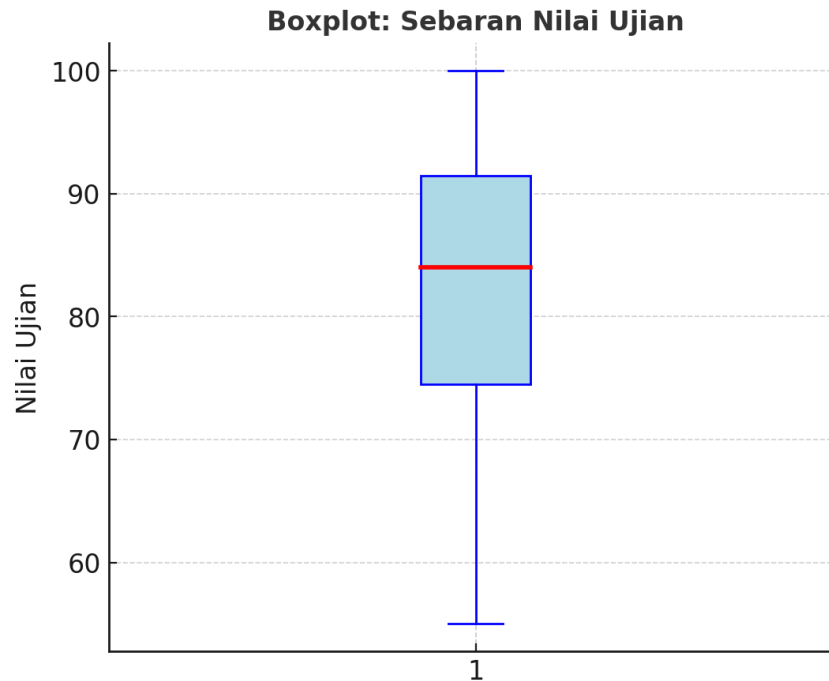
Diagram Lingkaran: Pengguna Aplikasi Berdasarkan Gender



4. **Diagram Garis (Line Chart)** digunakan untuk data runtut waktu (time series).
Contoh: jumlah login aplikasi per minggu.



5. **Boxplot** digunakan untuk melihat sebaran data, median, kuartil, dan outlier.



Garis **merah** di tengah = **median**.

Kotak = rentang antara **kuartil bawah (Q1)** dan **kuartil atas (Q3)**.

“Whisker” = nilai minimum dan maksimum dalam batas wajar.

Titik oranye = **outlier** (nilai yang menyimpang dari pola umum)

Membuat Variable Penelitian

- Tentukan terlebih dahulu **apa yang ingin Anda ketahui** melalui penelitian.

Contoh: *“Apakah kemudahan penggunaan aplikasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna?”*

- Dari rumusan masalah, soroti **konsep atau faktor penting** yang terlibat.

contoh: *Kemudahan penggunaan dan Kepuasan pengguna.*

- **Tentukan Jenis Variabel**

Variabel Independen (X) → faktor yang diduga memengaruhi.

Contoh: *Kemudahan penggunaan aplikasi.*

Variabel Dependen (Y) → hasil/efek yang diukur.

Contoh: *Kepuasan pengguna.*

PROYEK PENELITIAN

- **Definisikan Variabel secara Operasional**

Uraikan **bagaimana variabel diukur**, apa indikator dan skalanya.

Contoh untuk “Kemudahan penggunaan”:

- Indikator: kemudahan mempelajari, kejelasan menu, efisiensi navigasi.
- Skala: Likert 1–5 (1 = sangat sulit, 5 = sangat mudah).

- **Tentukan Jenis Skala Pengukuran**

Pastikan setiap variabel sesuai dengan skala data:

- **Nominal** → kategori tanpa urutan.
- **Ordinal** → kategori dengan urutan.
- **Interval** → angka dengan jarak sama, tanpa nol absolut.
- **Rasio** → angka dengan nol absolut.

Penerapan Statistika dalam Bidang Teknologi Informasi

- Data Science & Machine Learning

Statistika menjadi dasar metode **prediksi, klasifikasi, dan clustering**.

Contoh: regresi logistik untuk deteksi spam, distribusi probabilitas untuk model rekomendasi, dan uji hipotesis untuk validasi model.

- Analisis Sistem Informasi & UX (User Experience)

Digunakan untuk **mengukur kepuasan pengguna aplikasi** dengan instrumen seperti TAM (Technology Acceptance Model).

Contoh: membantu menganalisis hubungan antara kemudahan penggunaan (PEOU), kegunaan (PU), kepuasan (SAT), dan niat menggunakan (BI).

- Keamanan & Forensik Digital

Analisis pola serangan dengan distribusi probabilitas dan deteksi anomali.

Contoh: Statistika digunakan untuk **intrusion detection system (IDS)** dan **fraud detection**.

Penerapan Statistika dalam Bidang Teknologi Informasi

- Jaringan & Infrastruktur

Monitoring kinerja jaringan menggunakan statistik deskriptif & inferensial.

Contoh: analisis *latency*, *throughput*, dan *packet loss* untuk perbaikan kualitas layanan.

- Penelitian & Pengembangan

Statistika menjadi metode untuk **validasi hipotesis penelitian**.

Contoh: apakah algoritma baru lebih cepat signifikan dibanding algoritma lama → diuji dengan **uji-t / ANOVA**.

- Big Data & Business Intelligence

Digunakan untuk **ETL (Extract-Transform-Load)** → **analisis data** → **visualisasi dashboard**.

Contoh: Statistik inferensial membantu manajer TI membuat **keputusan strategis berbasis data**.



UNIVERSITAS

SOAL TUGAS



1. Cari artikel penelitian bidang TI, identifikasi variabel & jenis skalanya.
2. diskusikan topik penelitian kelompok, tentukan variabel, dan Instrumen penelitian.